Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная
техника»

Лабораторная работа № 3

по дисциплине

«Информатика»

на тему

«Вычисление функций с использованием их разложения в степенной ряд»

Выполнил студент гр. ИВТ-26-1б
Габов Даниил Алексеевич

Проверил:
асс. преп. каф. ИТАС
Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ 4
1.1 Вариант задания 4
1.2 Математическая модель 4
1.3 Код программы 4
1.4 Полученные результаты 6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 8
ПРИЛОЖЕНИЕ А 9

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Приобрести практические навыки в организации итерационных и арифметических циклов.

Задача: Вычислить функцию f(x) через разложение в степенной ряд для x от a до b с шагом (b – a)/k, где k=10. Расчёт выполнить двумя способами: для заданного n и для заданной точности ε (ε =0.0001).

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

1.1 Вариант задания

Для выполнения был предложен вариант задания №8(Рисунок 1). Требуется написать программу на языке C++ используя изученный до этого материал.

8	$y=\frac{x\sin p4}{1-2x\cos p4+x^2}$	$0,1\le x\le 0,8$	40	$S=x\sin\frac{p}{4}+x^2\sin 2\frac{p}{4}+\ldots.+x^n\sin n\frac{p}{4}$

Рисунок 1 — Вариант задания

1.2 Математическая модель

Для варианта №8 требуются следующие вычисления: Шаг изменения аргумента h рассчитывается по формуле (1); текущее значение X для каждой итерации определяется по формуле (2); текущий член ряда an вычисляется по формуле (3); сумма первых 40 членов ряда SN вычисляется по формуле (4); сумма ряда с заданной точностью ε = 0.001 (SE) вычисляется по формуле (5)

1) $h = \frac{b-a}{k}$; 2) $x_i = a + i * h$; 3) $a_n = x^n * sin(n * \pi/4)$; 4) $S_N = \sum_{n=1}^{40} a_n$; 5) $S_E = \sum_{n=1}^{m} a_n$;

6) $Y = \big(x * sin(\pi/4)\big)/(1 - 2 * x * cos(\pi/4) + x^2)$

Для проверки правильности вычислений также рассчитывается точное значение функции Y по исходной формуле варианта.

1.3. Код программы

Программа написана на языке C++ а также представлена на рисунке 2. Блок-схема алгоритма программы приведена в ПРИЛОЖЕНИИ А.

```cpp
#include <iostream>
#include <windows.h>
#include <cmath>
using namespace std;
int main() {
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);

    cout << "=======================================" << endl;
    cout << " Лабораторная работа №3. Вариант 8 " << endl;
    cout << " Габов Даниил АлексеевичБ группа ИВТ-26-1б " << endl;
    cout << "=======================================" << endl;

    const double PI = 3.14159265358979323846;
    double a = 0.1;
    double b = 0.8;
    int k = 10;
    double h = (b - a) / k;
    double eps = 0.0001;
    int n = 40;

    cout << "X\t\tSN\t\tSE\t\tY" << endl;
    cout << "----------------------------------------" << endl;

    for (int i = 0; i <= k; i++) {
        double X = a + i * h;
        double Y = X * sin(PI / 4.0) / (1.0 - 2.0 * X * cos(PI / 4.0) + pow(X, 2));
        double SN = 0.0;
        for (int j = 1; j <= n; j++) {
            SN += pow(X, j) * sin(j * PI / 4.0);
        }
    double SE = 0.0;
    int j = 1;
    double z;
    do {
        z = pow(X, j) * sin(j * PI / 4.0);
        SE += z;
        j++;
        }
    while (fabs(z) >= eps);
    cout << X << "\t\t" << SN << "\t\t" << SE << "\t\t" << Y << endl;
    }
    return 0;
}

```

Рисунок 2 — Код программы

1.3 Полученные результаты

Результаты выполнения программы представлены на рисунке 3.

```
========================================
 Лабораторная работа №3. Вариант 8
 Габов Даниил АлексеевичБ группа ИВТ-26-1б
========================================
X               SN              SE              Y
----------------------------------------
0.1             0.0814096               0.0814178               0.0814096
0.17            0.152455                0.152582                0.152455
0.24            0.236297                0.237081                0.236297
0.31            0.333291                0.336369                0.333291
0.38            0.442671                0.451901                0.442671
0.45            0.562084                0.585133                0.562084
0.52            0.68727         0.73752         0.68727
0.59            0.812111                0.910518                0.812111
0.66            0.929257                1.10558         0.929257
0.73            1.03129         1.32416         1.03129
0.8             1.11203         1.56772         1.11218
```

Рисунок 3 — Результат программы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы были изучены принципы использования циклических операторов C++ для вычисления функций через разложение в степенные ряды. Разработана программа вычисления функции на отрезке [0.1;0.8] двумя способами: с заданным числом членов ряда (n = 40) и с заданной точностью (ε=0.0001). Для оптимизации вычислений применена рекуррентная формула для расчёта текущего члена ряда, что позволило избежать прямого вычисления факториалов и сократить время работы программы.

Результаты показали, что значения частичных сумм SN и SE совпадают с точным значением функции Y с требуемой точностью. Это подтверждает быструю сходимость ряда на заданном интервале и корректность работы программы. Поставленная задача решена полностью.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 19.701-90 — «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

2 ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Блок-схема кода программы.

